

گزارش پروژه درس آزمایشگاه پایگاه داده: سیستم رزرواسیون هواپیمایی

مقدمه

این پروژه یک سیستم رزرواسیون هواپیمایی است که با استفاده از پایگاه داده Server SQL و رابط کاربری گرافیکی مبتنی بر Python و Tkinter پیاده‌سازی شده است. هدف این سیستم، مدیریت اطلاعات پروازها، بلیط‌ها، رزروها و پرداخت‌ها با قابلیت‌هایی مانند جستجوی پرواز، افزودن بلیط، لغو رزرو و نمایش اطلاعات است.

۱ ساختار پایگاه داده

پایگاه داده AirlineDB شامل جداول، نماها، توابع، رویه‌ها و تریگرها است که در ادامه توضیح داده شده‌اند.

۱.۱ جداول

- **airline**: اطلاعات شرکت‌های هواپیمایی (شناسه، نام، اطلاعات تماس، کشور).
- **airport**: اطلاعات فرودگاه‌ها (شناسه، کد، نام، شهر، کشور).
- **customer**: اطلاعات مشتریان (شناسه، نام، نام خانوادگی، شماره تلفن، تاریخ تولد، آدرس، رمز عبور).
- **flight**: اطلاعات پروازها (شناسه، شرکت هواپیمایی، فرودگاه مبدا و مقصد، زمان حرکت، ظرفیت، قیمت).
- **ticket**: اطلاعات بلیط‌ها (شناسه، پرواز، زمان حرکت، مبدا، مقصد، قیمت، مشتری).
- **reservation**: اطلاعات رزروها (شناسه، مشتری، بلیط، تاریخ سفر، مبلغ پرداخت‌شده، وضعیت).
- **payment**: اطلاعات پرداخت‌ها (شناسه، مشتری، رزرو، مبلغ).
- **reservationlog**: لاگ تغییرات رزروها (شناسه، رزرو، وضعیت، زمان).

۲.۱ نماها

- **flightTickets**: نمایش اطلاعات ترکیبی پروازها و بلیط‌ها.
- **ticketDetails**: نمایش جزئیات بلیط‌ها با نام مشتری و شرکت هواپیمایی.
- **flightAvailability**: نمایش ظرفیت باقی‌مانده پروازها.
- **activeReservations**: نمایش رزروهای فعال (تأییدشده یا در انتظار).

۳.۱ توابع

- `getSoldTicketsCount`: تعداد بلیط‌های فروخته‌شده برای یک پرواز.
- `getReservationStatus`: وضعیت رزرو برای مشتری و بلیط خاص.
- `getTotalPaidByCustomer`: مجموع مبالغ پرداخت‌شده توسط مشتری.

۴.۱ رویه‌ها

- `searchFlights`: جستجوی پروازها بر اساس شهر مبدأ، مقصد و تاریخ.
- `addNewTicket`: افزودن بلیط جدید با بررسی ظرفیت.
- `cancelReservation`: لغو رزرو و به‌روزرسانی مبلغ پرداخت.

۵.۱ تریگرها

- `checkTicketPriceBeforeInsert`: جلوگیری از ثبت قیمت منفی برای بلیط.
- `logAfterReservationConfirm`: ثبت لاگ برای رزروهای تأییدشده.
- `insteadOfInsertFlightTickets`: مدیریت افزودن بلیط‌ها با بررسی ظرفیت.

۶.۱ داده‌های نمونه

داده‌های اولیه شامل ۳ شرکت هواپیمایی، ۴ فرودگاه، ۴ مشتری، ۳ پرواز، ۴ بلیط، ۴ رزرو و ۴ پرداخت است. داده‌های جدید برای فرودگاه‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، مشتریان، پروازها، بلیط‌ها، رزروها و پرداخت‌ها نیز اضافه شده است.

۲ رابط کاربری

رابط کاربری با Python و Tkinter پیاده‌سازی شده و شامل دکمه‌هایی با عملکردهای زیر است:

- جستجوی پروازها: با استفاده از رویه `searchFlights`، امکان جستجوی پروازها بر اساس شهر مبدأ، مقصد و تاریخ فراهم شده است.
- افزودن بلیط جدید: از طریق رویه `addNewTicket`، می‌توان بلیط جدیدی را با بررسی ظرفیت پرواز ثبت کرد.
- لغو رزرو: با استفاده از رویه `cancelReservation`، رزرو با وارد کردن شناسه آن لغو می‌شود.
- نمایش تعداد بلیط‌های فروخته‌شده: تابع `getSoldTicketsCount` برای نمایش تعداد بلیط‌های فروخته‌شده برای یک پرواز استفاده می‌شود.
- نمایش وضعیت رزرو: تابع `getReservationStatus` وضعیت رزرو را برای مشتری و بلیط خاص نمایش می‌دهد.

- نمایش مجموع مبالغ پرداخت شده: تابع `getTotalPaidByCustomer` مجموع مبالغ پرداخت شده توسط مشتری را نشان می دهد.
- نمایش اطلاعات بلیطها: از طریق نما `flightTickets`، اطلاعات ترکیبی پروازها و بلیطها نمایش داده می شود.
- نمایش جزئیات بلیطها: نما `ticketDetails` جزئیات بلیطها شامل نام مشتری و شرکت هواپیمایی را نشان می دهد.
- نمایش رزروهای فعال: نما `activeReservations` رزروهای تأیید شده یا در انتظار را نمایش می دهد.

۳ نتیجه گیری

این پروژه یک سیستم جامع برای مدیریت رزرواسیون هواپیمایی ارائه می دهد که با استفاده از پایگاه داده `Server SQL` و رابط کاربری `Tkinter` پیاده سازی شده است. قابلیت های متنوع مانند جستجو، افزودن بلیط، لغو رزرو و گزارش گیری، این سیستم را به ابزاری کاربردی برای مدیریت پروازها تبدیل کرده است.